

Tarea 16.1: Manipulación y Consulta de Datos XML con XQuery

The screenshot displays the BaseX 12.2 interface. The top pane shows the XQuery script in `consulta1.xq`:

```
1 xquery version "1.0";
2
3 (:Consulta1: Alberto Algaba Calderón:)
4
5 let $jugadores := doc("jugadores.xml")//jugador
6
7 for $j in $jugadores
8 order by $j/equipoActual ascending
9 return
10 <jugador>{$j/nombreCompleto/text()} -- {$j/equipoActual/text()} -- {substring($j/posicion/text(), 1, 3)}</jugador>
```

The bottom pane shows the file explorer with the project structure and the results of the query. The results are 40 XML fragments, each representing a player's data, sorted by their current team. The first few results are:

```
<jugador>Álvaro Morata -- AC Milan -- Del</jugador>
<jugador>Rafael Leão -- AC Milan -- Ext</jugador>
<jugador>Bukayo Saka -- Arsenal FC -- Ext</jugador>
<jugador>Martin Ødegaard -- Arsenal FC -- Cen</jugador>
<jugador>Nico Williams -- Athletic Club -- Ext</jugador>
<jugador>Antoine Griezmann -- Atlético de Madrid -- Del</jugador>
<jugador>Julián Álvarez -- Atlético de Madrid -- Del</jugador>
<jugador>Pedri González -- FC Barcelona -- Cen</jugador>
<jugador>Gavi -- FC Barcelona -- Cen</jugador>
<jugador>Lamine Yamal -- FC Barcelona -- Ext</jugador>
<jugador>Victor Osimhen -- Galatasaray -- Del</jugador>
<jugador>Lautaro Martínez -- Inter de Milán -- Del</jugador>
<jugador>Mohamed Salah -- Liverpool FC -- Ext</jugador>
<jugador>Virgil van Dijk -- Liverpool FC -- Def</jugador>
<jugador>Erling Haaland -- Manchester City FC -- Del</jugador>
<jugador>Kevin De Bruyne -- Manchester City FC -- Cen</jugador>
<jugador>Rodri Hernández -- Manchester City FC -- Cen</jugador>
<jugador>Phil Foden -- Manchester City FC -- Cen</jugador>
<jugador>Bernardo Silva -- Manchester City FC -- Cen</jugador>
<jugador>Joško Gvardiol -- Manchester City FC -- Def</jugador>
<jugador>Rúben Dias -- Manchester City FC -- Def</jugador>
<jugador>Cristiano Ronaldo -- Manchester United FC -- Del</jugador>
```

```
40 Resultados, 2390 b
<jugador>Álvaro Morata -- AC Milan -- Del</jugador>
<jugador>Rafael Leão -- AC Milan -- Ext</jugador>
<jugador>Bukayo Saka -- Arsenal FC -- Ext</jugador>
<jugador>Martin Ødegaard -- Arsenal FC -- Cen</jugador>
<jugador>Nico Williams -- Athletic Club -- Ext</jugador>
<jugador>Antoine Griezmann -- Atlético de Madrid -- Del</jugador>
<jugador>Julián Álvarez -- Atlético de Madrid -- Del</jugador>
<jugador>Pedri González -- FC Barcelona -- Cen</jugador>
<jugador>Gavi -- FC Barcelona -- Cen</jugador>
<jugador>Lamine Yamal -- FC Barcelona -- Ext</jugador>
<jugador>Victor Osimhen -- Galatasaray -- Del</jugador>
<jugador>Lautaro Martínez -- Inter de Milán -- Del</jugador>
<jugador>Mohamed Salah -- Liverpool FC -- Ext</jugador>
<jugador>Virgil van Dijk -- Liverpool FC -- Def</jugador>
<jugador>Erling Haaland -- Manchester City FC -- Del</jugador>
<jugador>Kevin De Bruyne -- Manchester City FC -- Cen</jugador>
<jugador>Rodri Hernández -- Manchester City FC -- Cen</jugador>
<jugador>Phil Foden -- Manchester City FC -- Cen</jugador>
<jugador>Bernardo Silva -- Manchester City FC -- Cen</jugador>
<jugador>Joško Gvardiol -- Manchester City FC -- Def</jugador>
<jugador>Rúben Dias -- Manchester City FC -- Def</jugador>
<jugador>Cristiano Ronaldo -- Manchester United FC -- Del</jugador>
```

Consulta número1

Explicacion:

Primero creo la variable jugadores, y la guardó en el documento jugadores.xml donde se navegará hasta el nodo jugador, despues paso de la variable jugadores a la variable j con for, para recorrer o iterar en los elementos jugador, donde utilizó order by para ordenar de forma ascendente con ascending, y con return devuelvo el elemento <jugador>, el nombre del jugador, su equipo, y las 3 primeras letras de la posicion a la que juegan, sin mostrar su identificador de elemento, sólo el texto que para eso se utiliza /text(), y para mostrar solo las tres primeras letras del elemento <posicion> utilizo subString() e indico los numeros 1 y 3, y separó los elementos con - -.

The screenshot shows the BaseX 12.2 application window. The main editor displays an XQuery script named 'consulta2.xq'. The script starts with 'xquery version "1.0";', followed by a comment '(:Consulta2: Alberto Algaba Calderón:)', and an opening '<resultado>' tag. Inside the tag, a variable '\$jugadores' is defined as 'doc("jugadores.xml")//jugador[nacimiento < 1990]'. The script then returns a sequence: a total count of '\$jugadores' wrapped in '<total>' and '</total>' tags, followed by a loop 'for \$i at \$j in \$jugadores' that returns the index '\$j' and the full name 'data(\$i/nombreCompleto)' separated by a space, all wrapped in '<nombre>' and '</nombre>' tags. The result pane at the bottom shows the output: '<resultado><total>4</total><nombre>1 .. Robert Lewandowski</nombre><nombre>2 .. Lionel Messi</nombre><nombre>3 .. Cristiano Ronaldo</nombre><nombre>4 .. Luka Modrić</nombre></resultado>'. The status bar indicates '1 Result, 186 b'.

```

1 xquery version "1.0";
2
3 (:Consulta2: Alberto Algaba Calderón:)
4
5 <resultado>
6 {
7
8 let $jugadores := doc("jugadores.xml")//jugador[nacimiento < 1990]
9
10 return
11 (<total>{count($jugadores)}</total>,
12 for $i at $j in $jugadores
13 return <nombre>{$j} .- {data($i/nombreCompleto)}</nombre>)
14 }
15
16 </resultado>

```

1 Result, 186 b

<resultado><total>4</total><nombre>1 .. Robert Lewandowski</nombre><nombre>2 .. Lionel Messi</nombre><nombre>3 .. Cristiano Ronaldo</nombre><nombre>4 .. Luka Modrić</nombre></resultado>

Consulta numero2

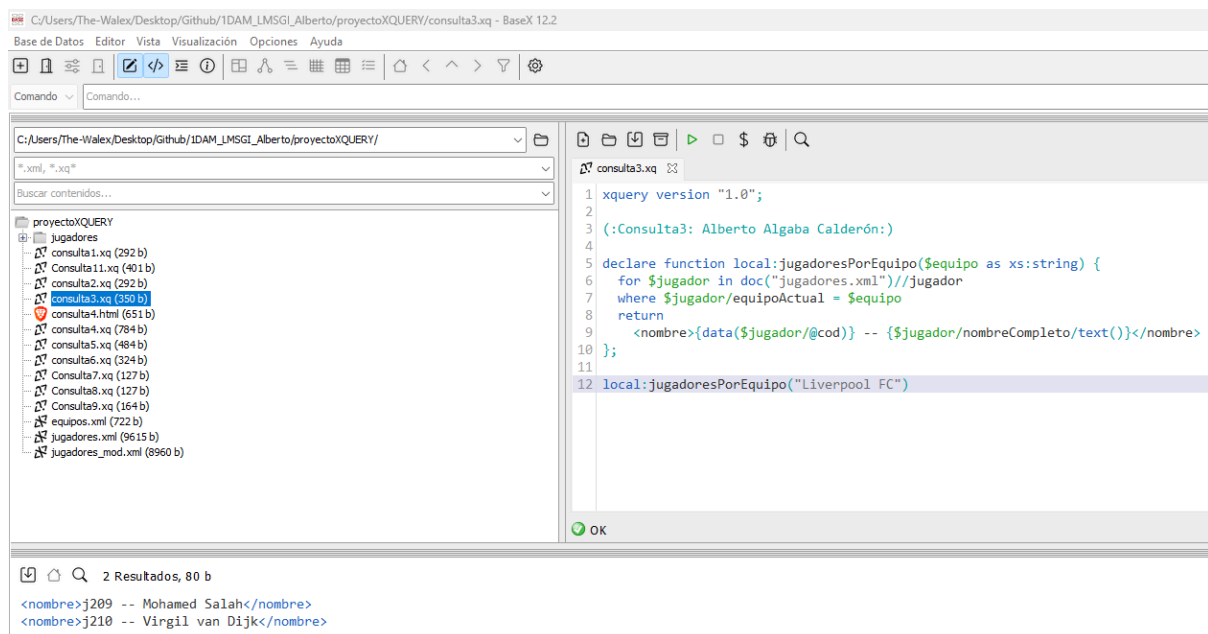
Explicacion:

Dentro del elemento <resultado> se crea una variable jugadores dentro del elemento jugador del documento jugadores.xml, donde su nacimiento sea menor a 1990, entonces se devuelve el elemento <total> los jugadores contados con count, es decir devuelve un valor numerico, que es el total de jugadores nacidos antes del 1990, y aparte, con un for, se recorre o itera en la variable j en la variable jugadores, y se devuelve el siguiente resultado, que es el número de lista del jugador en orden numerico, y luego su nombre completo, indicando solo el texto con /text() y separados por .- dentro del elemento nombre

```

1 xquery version "1.0";
2
3 (:Consulta3: Alberto Algaba Calderón:)
4
5 declare function local:jugadoresPorEquipo($equipo as xs:string) {
6   for $jugador in doc("jugadores.xml")//jugador
7   where $jugador/equipoActual = $equipo
8   return
9     <nombre>{data($jugador/@cod)} -- {$jugador/nombreCompleto/text()}</nombre>
10 };
11
12 local:jugadoresPorEquipo("Liverpool FC")

```



```

2 Resultados, 80 b

<nombre>j209 -- Mohamed Salah</nombre>
<nombre>j210 -- Virgil van Dijk</nombre>

```

Consulta 3

Explicacion:

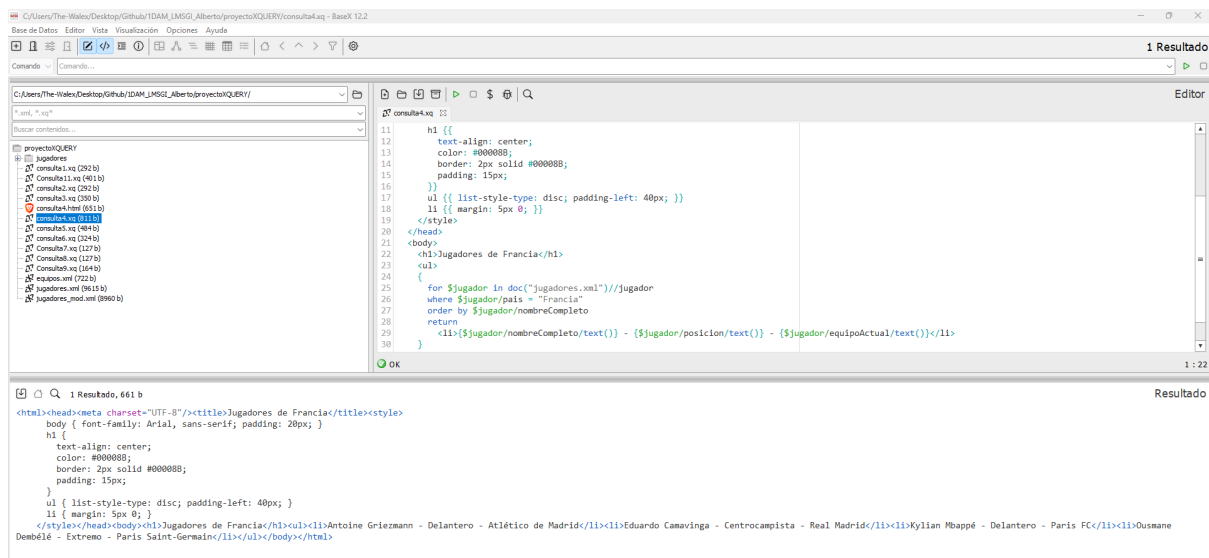
En esta consulta lo que hago es declarar una funcion local llamada jugadores por equipo, donde la variable equipo usa un parámetro de tipo texto (string), y con un for se recorre o itera en la variable jugador dentro del documento jugadores.xml en el elemento jugador, indicó con where, que de la variable jugador, cuyo elemento xml es equipoActual sea igual

al equipo, entonces devuelvo dentro de un elemento <nombre> el jugador, con su attributo código del jugador, y su nombre completo separados por - -

```

1 xquery version "1.0";
2
3 (:Consulta4: Alberto Algaba Calderón:)
4
5 <html>
6   <head>
7     <meta charset="UTF-8"/>
8     <title>Jugadores de Francia</title>
9     <style>
10      body {{ font-family: Arial, sans-serif; padding: 20px; }}
11      h1 {{
12        text-align: center;
13        color: #00008B;
14        border: 2px solid #00008B;
15        padding: 15px;
16      }}
17      ul {{ list-style-type: disc; padding-left: 40px; }}
18      li {{ margin: 5px 0; }}
19    </style>
20  </head>
21  <body>
22    <h1>Jugadores de Francia</h1>
23    <ul>
24      {
25        for $jugador in doc("jugadores.xml")//jugador
26        where $jugador/pais = "Francia"
27        order by $jugador/nombreCompleto
28        return
29        <li>{$jugador/nombreCompleto/text() - {$jugador/posicion/text() - {$jugador/equipoActual/text()}}</li>
30      }
31    </ul>
32  </body>
33 </html>

```



Jugadores de Francia

- Antoine Griezmann - Delantero - Atlético de Madrid
- Eduardo Camavinga - Centrocampista - Real Madrid
- Kylian Mbappé - Delantero - Paris FC
- Ousmane Dembélé - Extremo - Paris Saint-Germain

Consulta 4

Explicación:

Se empieza creando dentro de una etiqueta <html>, se define el estilo css, y dentro de la etiqueta , se define con un for para recorrer sobre la variable jugador dentro del documento jugadores.xml, hasta el elemento jugador, e indico con where, que donde el jugador su pais sea francia, y se ordene por su nombre completo y devuelva dentro de un el nombre completo del jugador solo el texto es decir, que solo sea la informacion que hay dentro del elemento <nombreCompleto>, y no la etiqueta <nombreCompleto>, la posicion en la que juega, tambien solo su texto, y el equipo actual en el que está jugando, cuando se guarda el documento en formato html, se muestra el h1, que tiene el estilo css aplicado, y la lista desordenada, de los jugador de francia

```

1 xquery version "1.0";
2
3 (:Consulta5: Alberto Algaba Calderón:)
4
5 <jugadores_espana>
6 {
7   for $jugador in doc("jugadores.xml")//jugador
8   where $jugador/pais = "España"
9   return
10     <jugador cod="{data($jugador/@cod)}">
11       <nombreCompleto>{$jugador/nombreCompleto/text()}</nombreCompleto>
12       <nacimiento>{$jugador/nacimiento/text()}</nacimiento>
13       <categoria>{
14         if ($jugador/nacimiento < 1995)
15         then "veterano"
16         else "activo"
17       }</categoria>
18     </jugador>
19 }
20 </jugadores_espana>

```

Alberto Algaba Calderón 1ºDAM

```
1 xquery version "1.0";
2
3 (:Consulta5: Alberto Algaba Calderón:)
4
5 <jugadores_espana>
6 {
7   for $jugador in doc("jugadores.xml")//jugador
8   where $jugador/pais = "España"
9   return
10    <jugador cod="{data($jugador/@cod)}">
11      <nombreCompleto>{$jugador/nombreCompleto/text()}</nombreCompleto>
12      <nacimiento>{$jugador/nacimiento/text()}</nacimiento>
13      <categoria>{
14        if ($jugador/nacimiento < 1995)
15        then "veterano"
16        else "activo"
17      }</categoria>
18    }
19 }
20 </jugadores_espana>
```

Resultado

```
<jugadores_espana><jugador cod="J203"><nombreCompleto>Yeremy Pino</nombreCompleto><nacimiento>2002</nacimiento><categoria>activo</categoria></jugador><jugador cod="J211"><nombreCompleto>Pedri González</nombreCompleto><nacimiento>2002</nacimiento><categoria>activo</categoria></jugador><jugador cod="J212"><nombreCompleto>Gavi</nombreCompleto><nacimiento>2004</nacimiento><categoria>activo</categoria></jugador><jugador cod="J213"><nombreCompleto>Lamine Yamal</nombreCompleto><nacimiento>2007</nacimiento><categoria>activo</categoria></jugador><jugador cod="J214"><nombreCompleto>Dani Carvajal</nombreCompleto><nacimiento>1992</nacimiento><categoria>veterano</categoria></jugador><jugador cod="J215"><nombreCompleto>Rodri Hernández</nombreCompleto><nacimiento>1996</nacimiento><categoria>activo</categoria></jugador><jugador cod="J216"><nombreCompleto>Mico Williams</nombreCompleto><nacimiento>2002</nacimiento><categoria>activo</categoria></jugador><jugador cod="J217"><nombreCompleto>Álvaro Morata</nombreCompleto><nacimiento>1992</nacimiento><categoria>veterano</categoria></jugador></jugadores_espana>
```

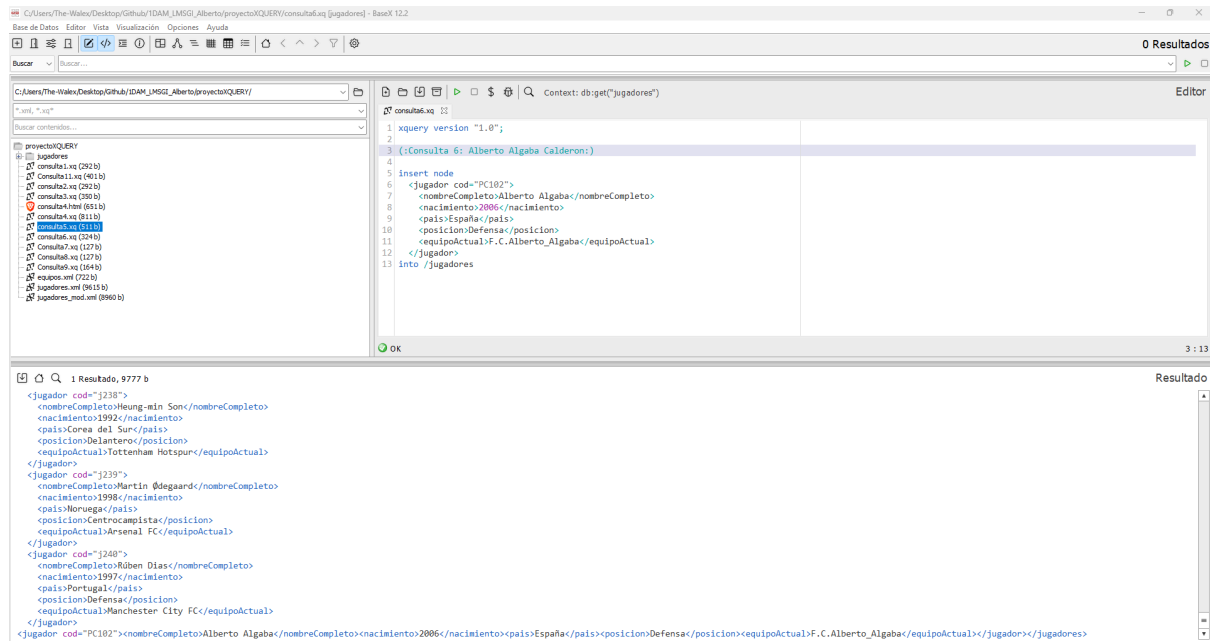
Consulta 5

Explicacion:

Dentro de la etiqueta <jugadores_espana> con un bucle for dentro de la variable jugador, recorro en el documento jugadores.xml el elemento jugador, y filtro con where cada jugador que de el elemento xml <pais> sea España, y devuelvo con return, dentro el código del jugador el nombre completo, y su fecha der nacimiento, y también indico con una condicional if que los jugadores, que sean menor que el año 1995 son veteranos, y sino se da el caso, entonces son activos

```
1 xquery version "1.0";
2
3 (:Consulta 6: Alberto Algaba Calderon:)
4
5 insert node
6   <jugador cod="PC102">
7     <nombreCompleto>Alberto Algaba</nombreCompleto>
8     <nacimiento>2006</nacimiento>
9     <pais>España</pais>
10    <posicion>Defensa</posicion>
11    <equipoActual>F.C.Alberto_Algaba</equipoActual>
12  </jugador>
13 into /jugadores
```

Alberto Algaba Calderón 1ºDAM



Consulta 6

Explicacion:

Con insert node, lo que hago es insertar un nuevo nodo de elementos xml, como nombreCompleto, nacimiento, pais, equipo, y puedo insertar nuevos elementos xml del mismo nodo del documento, que en mi caso, es con mi nombre, año de nacimiento, posicion de juego, y un nombre de equipo inventado, y lo termino especificando con into /jugadores


```

Context: db:get("jugadores")

Consulta7.xq consulta6.xq

1 xquery version "1.0";
2
3 (:Consulta 7: Alberto Algaba Calderón:)
4
5 for $pais in //pais
6 return rename node $pais as "nacionalidad"

```

C:/Users/The-Walex/Desktop/Github/1DAM_LMSGI_Alberto/proyectoXQUERY/Consulta7.xq [jugadores] - BaseX 12.2

Base de Datos Editor Vista Visualización Opciones Ayuda

Buscar Buscar...

C:/Users/The-Walex/Desktop/Github/1DAM_LMSGI_Alberto/proyectoXQUERY/

*.xml, *.xq*

Buscar contenidos...

proyectoXQUERY

- jugadores
 - consulta1.xq (291 b)
 - consulta2.xq (292 b)
 - consulta3.xq (335 b)
 - consulta4.html (651 b)
 - consulta4.xq (784 b)
 - consulta5.xq (484 b)
 - consulta6.xq (324 b)
 - Consulta7.xq (127 b)
 - jugadores.xml (9615 b)

Context: db:get("jugadores")

Consulta7.xq consulta6.xq

```

1 xquery version "1.0";
2
3 (:Consulta 7: Alberto Algaba Calderón:)
4
5 for $pais in //pais
6 return rename node $pais as "nacionalidad"

```

OK

1 Resultado, 11 kB

Resultado

```

<nacimiento>1992</nacimiento>
<nacionalidad>Corea del Sur</nacionalidad>
<posicion>Delantero</posicion>
<equipoActual>Tottenham Hotspur</equipoActual>
</jugador>
<jugador cod="j239">
  <nombreCompleto>Martin Ødegaard</nombreCompleto>
  <nacimiento>1998</nacimiento>
  <nacionalidad>Noruega</nacionalidad>
  <posicion>Centrocampista</posicion>
  <equipoActual>Arsenal FC</equipoActual>
</jugador>
<jugador cod="j240">
  <nombreCompleto>Rúben Dias</nombreCompleto>
  <nacimiento>1997</nacimiento>
  <nacionalidad>Portugal</nacionalidad>
  <posicion>Defensa</posicion>
  <equipoActual>Manchester City FC</equipoActual>
</jugador>
<jugador cod="PC102"><nombreCompleto>Alberto Algaba</nombreCompleto><nacimiento>2006</nacimiento><nacionalidad>
España</nacionalidad><posicion>Defensa</posicion><equipoActual>F.C.Alberto_Algaba</equipoActual></jugador></
jugadores>

```

1 Resultado, 11 kB

Resultado

```
<nacimiento>1992</nacimiento>
<nacionalidad>Corea del Sur</nacionalidad>
<posicion>Delantero</posicion>
<equipoActual>Tottenham Hotspur</equipoActual>
</jugador>
<jugador cod="j239">
  <nombreCompleto>Martin Ødegaard</nombreCompleto>
  <nacimiento>1998</nacimiento>
  <nacionalidad>Noruega</nacionalidad>
  <posicion>Centrocampista</posicion>
  <equipoActual>Arsenal FC</equipoActual>
</jugador>
<jugador cod="j240">
  <nombreCompleto>Rúben Dias</nombreCompleto>
  <nacimiento>1997</nacimiento>
  <nacionalidad>Portugal</nacionalidad>
  <posicion>Defensa</posicion>
  <equipoActual>Manchester City FC</equipoActual>
</jugador>
<jugador cod="PC102"><nombreCompleto>Alberto Algaba</nombreCompleto><nacimiento>2006</nacimiento><nacionalidad>
España</nacionalidad><posicion>Defensa</posicion><equipoActual>F.C.Alberto_Algaba</equipoActual></jugador></
jugadores>
```

Consulta 7

Explicacion:

Con un bucle for, recorre en los elementos de pais, y con return rename, devuelvo la etiqueta pais, cambiado a nacionalidad

Context: db:get("jugadores")

Consulta8.xq Consulta7.xq consulta6.xq

```
1 xquery version "1.0";
2
3 (:Consulta 8: Alberto Algaba Calderon:)
4
5 for $nacimiento in //nacimiento
6 return delete node $nacimiento
```

C:/Users/The-Walex/Desktop/Github/1DAM_LMSGI_Alberto/proyectoXQUERY/Consulta8.xq [jugadores] - BaseX 12.2

Base de Datos Editor Vista Visualización Opciones Ayuda

Buscar... Buscar...

C:/Users/The-Walex/Desktop/Github/1DAM_LMSGI_Alberto/proyectoXQUERY/

*.xml, *.xq*

Buscar contenidos...

proyectoXQUERY

- jugadores
 - consulta1.xq (291 b)
 - consulta2.xq (292 b)
 - consulta3.xq (335 b)
 - consulta4.html (651 b)
 - consulta4.xq (784 b)
 - consulta5.xq (484 b)
 - consulta6.xq (324 b)
 - Consulta7.xq (127 b)
 - Consulta8.xq (127 b)
 - jugadores.xml (9615 b)

Context: db:get("jugadores")

```

1 xquery version "1.0";
2
3 (:Consulta 8: Alberto Algaba Calderon:)
4
5 for $nacimiento in //nacimiento
6 return delete node $nacimiento
  
```

OK

1 Resultado, 9244 b

Resultado

```

<nombreCompleto>Heung-min Son</nombreCompleto>

<nacionalidad>Corea del Sur</nacionalidad>
<posicion>Delantero</posicion>
<equipoActual>Tottenham Hotspur</equipoActual>
</jugador>
<jugador cod="j239">
  <nombreCompleto>Martin Ødegaard</nombreCompleto>

  <nacionalidad>Noruega</nacionalidad>
  <posicion>Centrocampista</posicion>
  <equipoActual>Arsenal FC</equipoActual>
</jugador>
<jugador cod="j240">
  <nombreCompleto>Rúben Dias</nombreCompleto>

  <nacionalidad>Portugal</nacionalidad>
  <posicion>Defensa</posicion>
  <equipoActual>Manchester City FC</equipoActual>
</jugador>
<jugador cod="PC102"><nombreCompleto>Alberto Algaba</nombreCompleto><nacionalidad>España</nacionalidad><posicion>
Defensa</posicion><equipoActual>F.C.Alberto_Algaba</equipoActual></jugador></jugadores>
  
```

1 Resultado, 9244 b

Resultado

```

<nombreCompleto>Heung-min Son</nombreCompleto>

<nacionalidad>Corea del Sur</nacionalidad>
<posicion>Delantero</posicion>
<equipoActual>Tottenham Hotspur</equipoActual>
</jugador>
<jugador cod="j239">
  <nombreCompleto>Martin Ødegaard</nombreCompleto>

  <nacionalidad>Noruega</nacionalidad>
  <posicion>Centrocampista</posicion>
  <equipoActual>Arsenal FC</equipoActual>
</jugador>
<jugador cod="j240">
  <nombreCompleto>Rúben Dias</nombreCompleto>

  <nacionalidad>Portugal</nacionalidad>
  <posicion>Defensa</posicion>
  <equipoActual>Manchester City FC</equipoActual>
</jugador>
<jugador cod="PC102"><nombreCompleto>Alberto Algaba</nombreCompleto><nacionalidad>España</nacionalidad><posicion>
Defensa</posicion><equipoActual>F.C.Alberto_Algaba</equipoActual></jugador></jugadores>
  
```

Consulta 8

Explicacion:

Con un for y la variable nacimiento recorro en el elemento nacimiento, y devuelvo con return delete node, lo que devuelvo es el fichero de jugadores.xml, sin el elemento nacimiento, se borra

The screenshot displays the BaseX 12.2 interface. The top toolbar shows icons for file operations and a search bar with the context 'db:get("jugadores")'. Below the toolbar, several XQuery files are open, including 'Consulta9.xq'. The main editor shows the following XQuery script:

```
1 xquery version "1.0";
2
3 (:Consulta 9: Alberto Algaba Calderon:)
4
5 replace value of node //jugador[nombreCompleto = "Kylian Mbappé"]/equipoActual
6 with "Real Madrid"
7
```

The left sidebar shows the project structure for 'proyectoXQUERY', listing files like 'jugadores.xml' and various 'Consulta'.xq files. The bottom section shows the result of the query, which is an XML document with 9436 bytes. The result is displayed in a tree view and a text view. The text view shows the following XML structure:

```
<jugadores>
  <jugador cod="j201">
    <nombreCompleto>Jude Bellingham</nombreCompleto>

    <nacionalidad>Inglaterra</nacionalidad>
    <posicion>Centrocampista</posicion>
    <equipoActual>Real Madrid</equipoActual>
  </jugador>
  <jugador cod="j202">
    <nombreCompleto>Kylian Mbappé</nombreCompleto>

    <nacionalidad>Francia</nacionalidad>
    <posicion>Delantero</posicion>
    <equipoActual>Real Madrid</equipoActual>
  </jugador>
  <jugador cod="j203">
    <nombreCompleto>Yeremy Pino</nombreCompleto>

    <nacionalidad>España</nacionalidad>
    <posicion>Extremo</posicion>
    <equipoActual>Villarreal CF</equipoActual>
  </jugador>
</jugadores>
```

The right side of the result view shows a graphical representation of the XML structure with blue bars indicating the depth of the elements.



```
<jugadores>
  <jugador cod="j201">
    <nombreCompleto>Jude Bellingham</nombreCompleto>

    <nacionalidad>Inglaterra</nacionalidad>
    <posicion>Centrocampista</posicion>
    <equipoActual>Real Madrid</equipoActual>
  </jugador>
  <jugador cod="j202">
    <nombreCompleto>Kylian Mbappé</nombreCompleto>

    <nacionalidad>Francia</nacionalidad>
    <posicion>Delantero</posicion>
    <equipoActual>Real Madrid</equipoActual>
  </jugador>
  <jugador cod="j203">
    <nombreCompleto>Yeremy Pino</nombreCompleto>

    <nacionalidad>España</nacionalidad>
    <posicion>Extremo</posicion>
    <equipoActual>Villarreal CF</equipoActual>
  </jugador>
</jugadores>
```

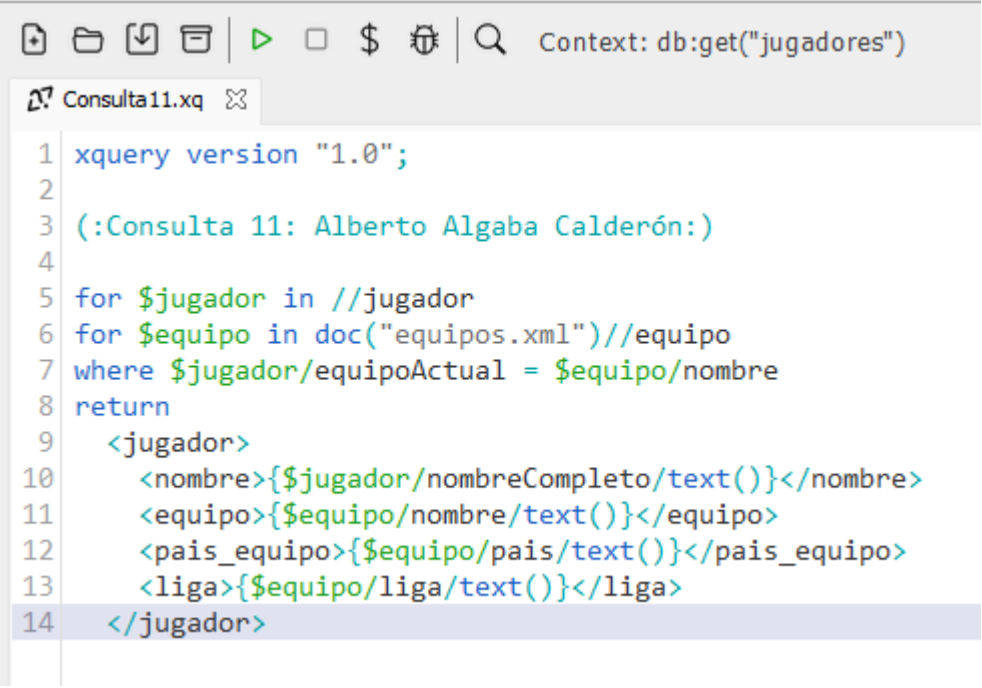
Consulta 9

Explicacion:

Caon replace value node, lo que hago es especifica el nombre del jugador, que en este caso es kyllian Mbappe, del elemento equipoActual, y con with, escribo el nuevo nombre del equipo, para cambiar, que en este caso, en vez de ser del Paris FC, pasara a ser de Real Madrid

```
proyectoXQUERY > <> equipos.xml > equipos
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2
3  <equipos>
4
5      <equipo>
6          <nombre>F.C.Alberto_Algaba</nombre>
7          <pais>España</pais>
8          <liga>La liga</liga>
9      </equipo>
10
11     <equipo>
12         <nombre>Real Madrid</nombre>
13         <pais>España</pais>
14         <liga>La liga</liga>
15     </equipo>
16
17     <equipo>
18         <nombre>F.C.Barcelona</nombre>
19         <pais>España</pais>
20         <liga>La liga</liga>
21     </equipo>
22
23     <equipo>
24         <nombre>Paris FC</nombre>
25         <pais>Francia</pais>
26         <liga>Serie A</liga>
27     </equipo>
28
29     <equipo>
30         <nombre>Munich FC</nombre>
31         <pais>Alemania</pais>
32         <liga>Premier League</liga>
33     </equipo>
34
35 </equipos>
```

Fichero de equipos.xml creado por mi



The screenshot shows a code editor window with a toolbar at the top containing icons for file operations, execution, and search. The toolbar text indicates the context is 'db:get("jugadores")'. Below the toolbar, the file name 'Consulta11.xq' is displayed. The main area contains an XQuery script with 14 lines of code. The script starts with a version declaration, followed by a comment, then two 'for' loops to iterate over players and teams, a 'where' clause to filter by current team, and finally a 'return' statement that constructs an XML element for each player with nested elements for their name, team, country, and league.

```
1 xquery version "1.0";
2
3 (:Consulta 11: Alberto Algaba Calderón:)
4
5 for $jugador in //jugador
6 for $equipo in doc("equipos.xml")//equipo
7 where $jugador/equipoActual = $equipo/nombre
8 return
9   <jugador>
10     <nombre>{$jugador/nombreCompleto/text()}</nombre>
11     <equipo>{$equipo/nombre/text()}</equipo>
12     <pais_equipo>{$equipo/pais/text()}</pais_equipo>
13     <liga>{$equipo/liga/text()}</liga>
14   </jugador>
```

C:/Users/The-Walex/Desktop/Github/1DAM_LMSGI_Alberto/proyectoXQUERY/Consulta11.xq [jugadores] - BaseX 12.2

Base de Datos Editor Vista Visualización Opciones Ayuda

Buscar... Buscar...

C:/Users/The-Walex/Desktop/Github/1DAM_LMSGI_Alberto/proyectoXQUERY/

*.xml, *.xq*

Buscar contenidos...

proyectoXQUERY

- jugadores
 - consulta1.xq (291 b)
 - Consulta11.xq (401 b)
 - consulta2.xq (292 b)
 - consulta3.xq (335 b)
 - consulta4.html (651 b)
 - consulta4.xq (784 b)
 - consulta5.xq (484 b)
 - consulta6.xq (324 b)
 - Consulta7.xq (127 b)
 - Consulta8.xq (127 b)
 - Consulta9.xq (164 b)
 - equipos.xml (722 b)
 - jugadores.xml (9615 b)
 - jugadores_mod.xml (8960 b)

Consulta11.xq

```

1 xquery version "1.0";
2
3 (:Consulta 11: Alberto Algaba Calderón:)
4
5 for $jugador in //jugador
6 for $equipo in doc("equipos.xml")//equipo
7 where $jugador/equipoActual = $equipo/nombre
8 return
9   <jugador>
10     <nombre>{$jugador/nombreCompleto/text()}</nombre>
11     <equipo>{$equipo/nombre/text()}</equipo>
12     <pais_equipo>{$equipo/pais/text()}</pais_equipo>
13     <liga>{$equipo/liga/text()}</liga>
14   </jugador>

```

OK

12 Resultados, 1617 b

Resultado

```

<jugador><nombre>Jude Bellingham</nombre><equipo>Real Madrid</equipo><pais_equipo>España</pais_equipo><liga>La
liga</liga></jugador>
<jugador><nombre>Kylian Mbappé</nombre><equipo>Paris FC</equipo><pais_equipo>Francia</pais_equipo><liga>Serie A</
liga></jugador>
<jugador><nombre>Robert Lewandowski</nombre><equipo>Munich FC</equipo><pais_equipo>Alemania</pais_equipo><liga>
Premier League</liga></jugador>
<jugador><nombre>Lionel Messi</nombre><equipo>Paris FC</equipo><pais_equipo>Francia</pais_equipo><liga>Serie A</
liga></jugador>
<jugador><nombre>Dani Carvajal</nombre><equipo>Real Madrid</equipo><pais_equipo>España</pais_equipo><liga>La liga<
/liga></jugador>
<jugador><nombre>Vinicius Júnior</nombre><equipo>Real Madrid</equipo><pais_equipo>España</pais_equipo><liga>La
liga</liga></jugador>
<jugador><nombre>Rodrygo Goes</nombre><equipo>Real Madrid</equipo><pais_equipo>España</pais_equipo><liga>La liga<
/liga></jugador>
<jugador><nombre>Federico Valverde</nombre><equipo>Real Madrid</equipo><pais_equipo>España</pais_equipo><liga>La
liga</liga></jugador>
<jugador><nombre>Thibaut Courtois</nombre><equipo>Real Madrid</equipo><pais_equipo>España</pais_equipo><liga>La
liga</liga></jugador>
<jugador><nombre>Eduardo Camavinga</nombre><equipo>Real Madrid</equipo><pais_equipo>España</pais_equipo><liga>La
liga</liga></jugador>
<jugador><nombre>Harry Kane</nombre><equipo>Munich FC</equipo><pais_equipo>Alemania</pais_equipo><liga>Premier
League</liga></jugador>
<jugador><nombre>Luka Modrić</nombre><equipo>Real Madrid</equipo><pais_equipo>España</pais_equipo><liga>La liga<
/liga></jugador>

```


12 Resultados, 1617 b Resultado

```

<jugador><nombre>Jude Bellingham</nombre><equipo>Real Madrid</equipo><pais_equipo>España</pais_equipo><liga>La
liga</liga></jugador>
<jugador><nombre>Kylian Mbappé</nombre><equipo>Paris FC</equipo><pais_equipo>Francia</pais_equipo><liga>Serie A</
liga></jugador>
<jugador><nombre>Robert Lewandowski</nombre><equipo>Munich FC</equipo><pais_equipo>Alemania</pais_equipo><liga>
Premier League</liga></jugador>
<jugador><nombre>Lionel Messi</nombre><equipo>Paris FC</equipo><pais_equipo>Francia</pais_equipo><liga>Serie A</
liga></jugador>
<jugador><nombre>Dani Carvajal</nombre><equipo>Real Madrid</equipo><pais_equipo>España</pais_equipo><liga>La liga<
/liga></jugador>
<jugador><nombre>Vinícius Júnior</nombre><equipo>Real Madrid</equipo><pais_equipo>España</pais_equipo><liga>La
liga</liga></jugador>
<jugador><nombre>Rodrygo Goes</nombre><equipo>Real Madrid</equipo><pais_equipo>España</pais_equipo><liga>La liga<
/liga></jugador>
<jugador><nombre>Federico Valverde</nombre><equipo>Real Madrid</equipo><pais_equipo>España</pais_equipo><liga>La
liga</liga></jugador>
<jugador><nombre>Thibaut Courtois</nombre><equipo>Real Madrid</equipo><pais_equipo>España</pais_equipo><liga>La
liga</liga></jugador>
<jugador><nombre>Eduardo Camavinga</nombre><equipo>Real Madrid</equipo><pais_equipo>España</pais_equipo><liga>La
liga</liga></jugador>
<jugador><nombre>Harry Kane</nombre><equipo>Munich FC</equipo><pais_equipo>Alemania</pais_equipo><liga>Premier
League</liga></jugador>
<jugador><nombre>Luka Modrić</nombre><equipo>Real Madrid</equipo><pais_equipo>España</pais_equipo><liga>La liga<
/liga></jugador>

```

Consulta 11

Explicacion:

Con un bucle for y la variable jugador en el elemento jugador, se recorre en todos los elementos jugador, y con otro for, con la variable equipo dentro de mi documento creado equipos.xml, que se recorre en los elementos equipo, y busco con where que de la variable jugador, su elemento equipoActual, sea igual o haya coincidencia, con la variable equipo su elemento nombre (es decir el nombre del equipo), y devuelva dentro de la etiqueta <jugador>, el nombre del jugador, del equipo, el pais proveniente del equipo, y el tipo de liga del equipo, y todo eso solo en formato texto, es decir que no aparezca el tipo de elemento, sólo el texto, lo que hay dentro de la etiqueta